Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Título do trabalho em inglês

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador(a) Prof. Dudu
Coorientador(a) Carol

Salvador
2026

4.0 Internacional

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho licenciado para fins não comerciais, com crédito atribuído ao autor. Os usuários não têm que licenciar os trabalhos derivados sob os mesmos termos estabelecidos pelo autor do trabalho original.

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 30 de fevereiro de 2021:

Prof. Dudu
UTFPR-TD
Orientador(a)

Prof. Josef Climber
UTFPR-TD

Prof. Jhonny Epaminomdas
Unicamp

Salvador
2026

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos...

Hasta la vista, baby!

(Exterminador Cyberdyne Modelo T-800)

RESUMO

Resumo aqui.

Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

ABSTRACT

Abstract here.

Keywords: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo de Figura 13
Figura 2 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco 21
Figura 3 – Métodos de simulação do Anylogic 27
Figura 4 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse 28
Figura 5 – Exemplo de Autômato 32

SUMÁRIO

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1 10
1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2 10
1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3 10
1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4 10
1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5 11
1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS 11
1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS 12
1.4 FIGURAS 13
1.5 QUADROS E TABELAS 13
1.6 EQUAÇÕES 14
1.7 SOBRE AS LISTAS 14
1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS 16
1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS 17
1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
1.9 NOTAS DE RODAPÉ 19

2 INTRODUÇÃO 20
2.1 Justificativa 22
2.2 Objetivos 23
2.3 Organização do trabalho 23

3 REVISÃO DA LITERATURA 24
3.1 Gêmeo Digital 24
3.2 Simulação Híbrida 25
3.2.1 Simulação a Eventos Discretos (DES) 25
3.2.2 Modelagem Baseada em Agentes (ABM) 26
3.3 Ferramentas Computacionais 27
3.3.1 AnyLogic 27
3.3.2 NVIDIA Omniverse 28
3.4 Sistemas a Eventos Discretos (SED) 29
3.4.1 Estados e Eventos 29
3.4.2 Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas 30
3.4.3 Linguagens 30
3.4.4 Autômatos Finitos Determinísticos 31
3.5 Diagnose de Falhas em SED 33

3.5.1 O Autômato de Rótulos (A_l) e a Planta Etiquetada (G_d) 33
3.5.2 O Diagnosticador de Sampath 33
3.5.3 Diagnosticabilidade 33
3.6 Consideração do capítulo 33

4 METODOLOGIA 34
4.1 Etapas de Desenvolvimento do Modelo 34
4.2 SED 34

5 RESULTADOS 35
5.1 Resultados da Simulação (AnyLogic) 35
5.2 O Gêmeo Digital na Prática (Omniverse) 35
5.3 Discussão dos resultados 35

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 36

7 CONCLUSÃO 37
7.1 Limitações do Estudo 37
7.2 Indicação de Trabalhos Futuros 37

REFERÊNCIAS 38

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 41

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 43

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1

Toda seção deve conter um corpo de texto, obrigatoriamente. Insira um novo capítulo com o comando `\chapter{<título>}`, substituindo `<título>` pelo título do capítulo. Use o comando `label{<chave>}` logo após `\chapter{}` para utilizar referência cruzada. O Quadro 1 mostra um exemplo de código. Observação: se utilizar o sumário tradicional (veja a declaração `\documentclass[]{}` no arquivo `main.tex`) escreva o título capitalizado para garantir que os títulos fiquem em maiúsculo no sumário. Essa observação também é válida para seções e subseções.

Quadro 1 – Exemplo de novo capítulo

```
1 \chapter{Introdução}
2 \label{chap:intro}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2

Essa é uma seção, nível 2, do Capítulo 1. Utilize o comando `\section{<título>}` para criar uma nova seção de nível 2. O Quadro 2 mostra um exemplo de código.

Quadro 2 – Exemplo de nova seção de nível 2

```
1 \section{A vida da marmota}
2 \label{sec:marm}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3

Essa é uma subseção, nível 3, da seção 1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 3. O Quadro 3 mostra um exemplo de código.

1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4

Essa é uma subseção, nível 4, da subseção 1.1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 4. O Quadro 4 mostra um exemplo de código.

Quadro 3 – Exemplo de nova seção de nível 3

```
1 \subsection{Onde vivem}
2 \label{sec:viva}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 4 – Exemplo de nova seção de nível 4

```
1 \subsubsection{O que comem}
2 \label{sec:food}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5

Isso é uma subseção, nível 5, da subseção 1.1.1.1. Pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), subseções são permitidas até o nível 5 (ABNT, 2012). Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 5. O Quadro 5 mostra um exemplo de código.

Quadro 5 – Exemplo de nova seção de nível 5

```
1 \subsubsubsection{Como se reproduzem}
2 \label{sec:sex}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS

Para acrescentar uma sigla ou acrônimo na lista de siglas e acrônimos utilize o comando `\nomenclature[A]{<sigla>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição da sigla ou do acrônimo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 6.

Para acrescentar um símbolo na lista de símbolos utilize o comando `\nomenclature[S]{<simbolo>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição do símbolo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 7.

Para que as listas sejam geradas é necessário que o comando ***makeindex*** seja executado com os seguintes argumentos:

Quadro 6 – Exemplo de código para a acrescentar siglas ou acrônimos na lista

Código
`A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) \nomenclature[A]{OAB}{Ordem dos Advogados do Brasil} diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) \nomenclature[A]{STF}{Supemo Tribunal Federal}.`
Resultado
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Fonte: Autoria própria

Quadro 7 – Exemplo de código para a acrescentar símbolos na lista

Código
`A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde $F_r$ \nomenclature[S]{$F_r$}{Força resultante} é a força resultante, $m$ \nomenclature[S]{$m$}{massa} é a massa e $a$ \nomenclature[S]{$a$}{aceleração} é a aceleração.`
Resultado
A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde F_r é a força resultante, m é a massa e a é a aceleração.

Fonte: Autoria própria

makeindex -s nomencl.ist -o main.nls main.nlo

onde "main" é o nome do arquivo principal do projeto. Procure mais informações na base de dados do seu editor e copilador LaTeX.

1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS

A numeração sequencial de figuras, tabelas, quadros e equações ocorre de modo automático. As ilustrações (figuras), tabelas e quadros serão indexadas automaticamente em suas respectivas listas.

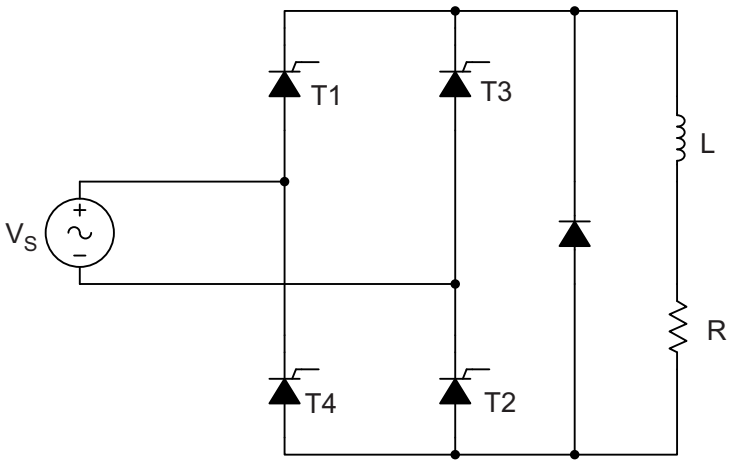
Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Sendo assim, não é necessário por exemplo, saber que o número de certo capítulo para colocar o seu número no texto. O comando `\autoref{}` facilita referenciação de elementos numerados no texto sem a necessidade de nomear o tipo do elemento.

Observe que este capítulo recebeu a chave "chap:nivel1" através do comando `\label{}` (`\label{chap:nivel1}`). Dessa forma, ao utilizar o código `\ref{chap:nivel1}` resulta na escrita do número do capítulo que nesse caso é "1". De forma análoga, o comando `\autoref{chap:nivel1}` resulta em "Capítulo 1".

1.4 FIGURAS

Esta seção trata de um exemplo de como inserir uma figura. Note que a Figura 1 aparece automaticamente na lista de figuras. Para saber mais sobre o uso de imagens no LaTeX consulte literatura especializada (GOOSSENS et al., 2007).

Figura 1 – Exemplo de Figura



Fonte: Autoria Própria

O código utilizado para inserir a Figura 1 está listado no Quadro 8.

Quadro 8 – Código exemplo utilizado para inserir a Figura 1

```
\begin{figure}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Figura}
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{Caps/Figs/exemplo.eps}
\fonte{Autoria Própria}
\label{fig:figura-exemplo1}
\end{figure}
```

Fonte: Autoria própria

Utilize figuras no formato *Encapsulated PostScript* (EPS). Caso precise de outro formato, acrescente no preambulo deste modelo o pacote adequado para a sua necessidade.

1.5 QUADROS E TABELAS

Esta seção trata de exemplos de como inserir o Quadro 9 e a Tabela 1. Ambos aparecem automaticamente nas suas respectivas listas. Para saber mais informações sobre a construção de tabelas no LaTeX consulte literatura especializada (MITTELBACH et al., 2004).

A diferença entre quadro e tabela está no fato que um quadro é formado por linhas horizontais e verticais. Deve ser utilizado quando o conteúdo é majoritariamente não-numérico. O número do quadro e o título vem acima do quadro, e a fonte, deve vir

Quadro 9 – Exemplo de Quadro

BD Relacionais	**BD Orientados a Objetos**
Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas podem ser automaticamente acionadas quando os dados são usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem com que os objetos executem seus métodos.	Os processos que usam dados mudam constantemente.

Fonte: Barbosa et al. (2004)

abaixo. Uma tabela é formada apenas por linhas verticais. Deve ser utilizada quando o conteúdo é majoritariamente numérico. O número da tabela e o título vem acima da tabela, e a fonte, deve vir abaixo, tal como no quadro.

Tabela 1 – Resultado dos testes

	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4
Caso 1	0,86	0,77	0,81	163
Caso 2	0,19	0,74	0,25	180
Caso 3	1,00	1,00	1,00	170

Fonte: Barbosa et al. (2004)

Os códigos para inserção do Quadro 9 e da Tabela 1 estão disponíveis nos Quadros 10 e 11.

1.6 EQUAÇÕES

Esta seção trata de exemplos de como inserir a Eq. (1) e a Eq. (2) no corpo do texto [1]. Observe que foram utilizadas duas formas distintas para referenciar as equações. Os códigos utilizados estão no Quadro 12.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-st}dt \tag{1}$$

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\exp\left[-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)\right] \tag{2}$$

1.7 SOBRE AS LISTAS

Exemplo de duas listas não numeradas aninhadas, utilizando o comando `\itemize`. Observe a indentação, bem como a mudança automática do tipo de "*bullet*" nas listas aninhadas.

[1] Deve-se atentar ao fato de a formatação das equações ficar ótima esteticamente.

Quadro 10 – Código exemplo utilizado para inserir o Quadro 9

```
\begin{quadro}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Quadro \label{qua:quadro-exemplo1}}
    \begin{tabular}{|p{7cm}|p{7cm}|}
    \hline
    \textbf{BD Relacionais} & \textbf{BD Orientados a Objetos} \\
    \hline
    Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas
    podem ser automaticamente acionadas quando os dados são
    usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem
    com que os objetos executem seus métodos. & Os processos
    que usam dados mudam constantemente. \\
    \hline
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{quadro}
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 11 – Código exemplo utilizado para inserir a Tabela 1

```
\begin{table}[!htb]
\centering
\caption[Resultado dos testes]{Resultado dos testes
\label{tab:tabela-exemplo1}}
    \begin{tabular}{rrrrr}
        \toprule
            & Valores 1 & Valores 2 & Valores 3 & Valores 4 \\
        \midrule
            Caso 1 & 0,86 & 0,77 & 0,81 & 163 \\
            Caso 2 & 0,19 & 0,74 & 0,25 & 180 \\
            Caso 3 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 170 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{table}
```

Fonte: Autoria própria

- item não numerado 1
- item não numerado 2

Quadro 12 – Código exemplo utilizado para inserir as Equações (1) e (2)

```
\begin{equation}
    X(s) = \int\limits_{t = -\infty}^{\infty} x(t)\text{e}^{-st}dt
    \label{eq:equacao-exemplo1}
\end{equation}

\begin{equation}
    F(u, v) = \sum_{m = 0}^{M - 1} \sum_{n = 0}^{N - 1} f(m, n)
    \exp \left[ -j 2 \pi \left( \frac{u m}{M} + \frac{v n}{N}
    \right) \right]
    \label{eq:equacao-exemplo2}
\end{equation}
```

Fonte: Autoria própria

- subitem não numerado 1
- subitem não numerado 2
- subitem não numerado 3

- item não numerado 3

Exemplo de duas listas numeradas aninhadas, utilizando o comando `\enumerate`. Observe a numeração progressiva e indentação das listas aninhadas.

1. item numerado 1
2. item numerado 2
   a) subitem numerado 1
   b) subitem numerado 2
   c) subitem numerado 3
3. item numerado 3

1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS

É a transcrição, com suas próprias palavras, das idéias de um autor, mantendo-se o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de duas maneiras distintas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do seu texto ou não. Exemplo de chamada fazendo parte do texto:

Enquanto Maturana e Varela (2003) defendem uma epistemologia baseada na biologia. Para os autores, é necessário rever ...

A chamada de referência foi feita com o comando `\citeonline{chave}`, que produzirá a formatação correta.

A segunda forma de fazer uma chamada de referência deve ser utilizada quando se quer evitar uma interrupção na sequência do texto, o que poderia, eventualmente, prejudicar a leitura. Assim, a citação é feita e imediatamente após a obra referenciada deve ser colocada entre parênteses. Porém, neste caso específico, o nome do autor deve vir em caixa alta, seguido do ano da publicação. Exemplo de chamada não fazendo parte do texto:

Há defensores da epistemologia baseada na biologia que argumentam em favor da necessidade de ... (MATURANA; VARELA, 2003).

Nesse caso a chamada de referência deve ser feita com o comando `\cite{chave}`, que produzirá a formatação correta.

1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado.

Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de qualquer das duas maneiras já mencionadas nas citações indiretas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do texto ou não. Há duas maneiras distintas de se fazer uma citação direta, conforme o trecho citado seja longo ou curto.

Quando o trecho citado é longo (4 ou mais linhas) deve-se usar um parágrafo específico para a citação, na forma de um texto recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de letra menor e espaçamento entrelinhas simples. Exemplo de citação longa:

> Desse modo, opera-se uma ruptura decisiva entre a reflexividade filosófica, isto é a possibilidade do sujeito de pensar e de refletir, e a objetividade científica. Encontramo-nos num ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa (SILVA; SOUZA, 2000, p. 28).

Para fazer a citação longa deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
\begin{citacao}
<texto da citacao>
\end{citacao}
```

No exemplo, para a chamada da referência o comando `\cite[p.~28]{Silva2000}` foi utilizado, visto que os nomes dos autores não são parte do trecho citado. É necessário também indicar o número da página da obra citada que contém o trecho citado.

Quando o trecho citado é curto (3 ou menos linhas) ele deve inserido diretamente no texto entre aspas. Exemplos de citação curta:

A epistemologia parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar"(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35).

A epistemologia baseada na biologia de Maturana e Varela (2003, p. 35) parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar".

1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia é feita no padrão BibTeX. As referências são colocadas em um arquivo separado. Neste template as referências são armazenadas no arquivo

"references.bib".

Existem diversas categorias documentos e materiais componentes da bibliografia. A classe abnTeX define as seguintes categorias (entradas):

```
@book
@inbook
@article
@phdthesis
@mastersthesis
@monography
@techreport
@manual
@proceedings
@inproceedings
```

`@journalpart`
`@booklet`
`@patent`
`@unpublished`
`@misc`

Cada categoria (entrada) é formatada pelo pacote abnTeX2 e Araujo (2014b) de uma forma específica. Algumas entradas foram introduzidas especificamente para atender à norma ABNT (2002), são elas: `@monography`, `@journalpart`,`@patent`. As demais entradas são padrão BibTeX. Para maiores detalhes, refira-se a abnTeX2 e Araujo (2014b), abnTeX2 e Araujo (2014a), Araujo e abnTeX2 (2014).

1.9 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé pode ser classificadas em duas categorias: notas explicativas[2] e notas de referências. A notas de referências, como o próprio nome ja indica, são utilizadas para colocar referências e/ou chamadas de referências sob certas condições.

[2] É o tipo mais comum de notas que destacam, explicam e/ou complementam o que foi dito no corpo do texto, como esta nota de rodapé, por exemplo.

2 INTRODUÇÃO

A Modelagem e Simulação Computacional representa um pilar na engenharia moderna. Ela constitui uma abordagem analítica avançada que permite traduzir o comportamento do mundo real para um ambiente computacional controlado. Devido à sua capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza inerentes aos processos físicos, a simulação é considerada uma ferramenta eficaz de análise operacional (HALPIN; JEN; KIM, 2003).

No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (SICARD; GADSDEN, 2024). Agent Based Model (ABM) e Discrete Events (DES) são exemplos de abordagens mais utilizadas na simulação híbrida.

Aliado ao conceito de simulação, uma definição importante é a de Gêmeos Digitais. Segundo American Institute of Aeronautics and Astronautics (2020), um Gêmeo Digital é definido como um conjunto de construções virtuais de informação que imita a estrutura, o contexto e o comportamento de um ativo físico individual ou de um grupo de ativos físicos, sendo atualizado dinamicamente com dados do seu gêmeo físico ao longo do seu ciclo de vida e servindo de base para decisões que geram valor.

Apesar da existência dessas tecnologias, para Oesterreich e Teuteberg (2016) a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada por variações inevitáveis, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (WAMBEKE; HSIANG; LIU, 2011). É justamente neste ponto que a criação de um modelo em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que inevitavelmente se reflete em otimização de produção e custos (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012).

É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas *in loco*. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida"e o "Casa Verde e Amarela"(ARAÚJO, 2025). Esse método se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012).

Figura 2 – Sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco

Fonte: Banco de imagens do GETEC

O fluxo de trabalho é intenso e os operários atuam em condições complexas, lidando com a constante montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). Consequentemente, a dificuldade de gestão manual frequentemente resulta em variabilidades na superfície do concreto e retrabalhos. Tais distúrbios no processo construtivo configuram-se como falhas operacionais. Conforme estabelece Raman (2005), falha é um termo geral usado para descrever um distúrbio significativo que leva um processo para um ponto longe da sua faixa normal de operação, onde um sistema de controle não pode regular eficientemente o processo; se esta situação não for corrigida por uma ação adequada, a operação pode entrar em uma situação emergencial que pode levar a consequências catastróficas.

Para modelar essa dinâmica de forma rigorosa, este trabalho adota a perspectiva dos Sistemas a Eventos Discretos (SED). Conforme define Nunes (2012), SED são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição de estados se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos. No contexto da construção, cada etapa para montagem e desmontagem das fôrmas representa um evento que altera o estado do sistema, permitindo que o fluxo construtivo seja tratado matematicamente através de autômatos finitos. Para

mitigar os erros nessas etapas, será feito um estudo sobre detecção e diagnóstico de falhas.

Portanto, a aplicação de ferramentas tecnológicas avançadas, como a Simulação Híbrida e os Gêmeos Digitais, aliada à modelagem por SED e à teoria de diagnose de falhas, surge como uma oportunidade ímpar para modernizar a supervisão, detectar anomalias antecipadamente e otimizar a alocação de recursos físicos neste tipo de sistema construtivo em larga escala.

2.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo Cheng e Teizer (2013), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com Sicard e Gadsden (2024), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Como aponta Cheng e Teizer (2013), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (CHENG et al., 2012).

Ademais, há, também, o impacto direto das falhas operacionais no fluxo produtivo. Conforme afirma Kechida e Debbache (2005), cada falha ou defeito pode levar a paralisações ou uma ruptura do serviço e, consequentemente, a uma redução da produção da planta. No sistema de paredes de concreto, onde o ciclo de execução é extremamente rápido e repetitivo, a não detecção de uma inconsistência pode comprometer toda qualidade de produção do canteiro. Nesse contexto, a aplicação da diagnose de falhas torna-se um diferencial estratégico, pois, a detecção precoce e a correção de falhas podem ajudar a evitar as paradas dos sistemas e danos materiais (NUNES, 2012).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica, analítica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da diagnose de falhas em SEDs, com a criação de um Gêmeo Digital realista fornece aos gestores uma ferramenta avançada de supervisão. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, capaz

de identificar anomalias antes que estas resultem em desperdícios financeiros ou atrasos irreversíveis na execução de paredes de concreto.

2.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor uma Simulação Híbrida com DES e ABM para gestão e controle de recursos físicos do sistema construtivo de paredes de concreto, integrando técnicas de diagnose de falhas em SED, visando otimizar o fluxo de trabalho no canteiro de obras e aumentar a produtividade.

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um modelo computacional de Simulação Híbrida com DES e ABM utilizando a ferramenta AnyLogic;
- Modelar o fluxo operacional da montagem de fôrmas como um SED, implementando um diagnosticador para a detecção de falhas operacionais;
- Criar a representação visual contextualizada em um Gêmeo Digital do canteiro através do software NVIDIA Omniverse;
- Integrar os dados de simulação ao ambiente virtual para análise de cenários.

2.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta a contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 3 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e Sistemas a Eventos Discretos, com foco na teoria de diagnose de falhas em autômatos finitos, além de descrever as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da planta e do diagnosticador de falhas, a coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo 5 expõe o desenvolvimento e validação do modelo, a análise dos cenários simulados e os resultados da detecção de falhas operacionais através do diagnosticador implementado.

O Capítulo 6 faz a discussão sobre os impactos da integração das ferramentas na gestão do sistema construtivo de paredes de concreto e a eficácia da diagnose na redução de retrabalhos.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 GÊMEO DIGITAL

O conceito de Gêmeos Digitais tem recebido considerável atenção acadêmica e industrial nas últimas duas décadas, consolidando-se como uma das principais tecnologias impulsionadoras da Indústria 4.0 (FULLER et al., 2020; LU et al., 2020). Laessgen e Stargel (2012) descrevem o Gêmeo Digital como uma simulação multifísica, multiescala e probabilística integrada de um sistema complexo. Segundo os autores, essa tecnologia utiliza os melhores modelos físicos disponíveis e atualizações contínuas de sensores para espelhar a vida de seu correspondente físico de forma fiel.

Inicialmente, a comunidade técnica interpretava o Gêmeo Digital apenas como um nível avançado de simulação tridimensional. Contudo, a literatura recente aponta que a simulação clássica é apenas um fragmento do ecossistema de um Gêmeo Digital. A principal característica que distancia o Gêmeo Digital da simulação computacional tradicional é a via de dados bidirecional e em tempo real (ADHIKARI et al., 2021). Enquanto modelos de simulação operam, na maioria das vezes, em ambientes estáticos e de forma *offline*, o Gêmeo Digital exige uma conexão de alta fidelidade com o ativo físico, refletindo seu estado atual dinamicamente.

Nesse sentido, a integração do Gêmeo Digital com todo o ciclo de vida do produto ou processo é considerada uma área de pesquisa promissora e em expansão (ADHIKARI et al., 2021). Um sistema fundamentado em Gêmeo Digital transcende a modelagem básica; ele engloba o monitoramento, a otimização e o controle do sistema real, demonstrando que um gêmeo digital é, em sua essência, muito mais do que apenas uma simulação.

Para além da sua definição conceitual, a arquitetura de um Gêmeo Digital é sustentada por núcleos fundamentais de funcionamento. Segundo Tao, Zhang e Nee (2019), um gêmeo digital opera através da interação estruturada de quatro elementos principais: Modelos, Dados, Conexões e Serviços. Os modelos atuam como contrapartes digitais que acompanham o ativo físico, possuindo funções que variam desde a reprodução de comportamentos em alta fidelidade até a previsão autônoma de problemas no espaço físico. Os dados, originados tanto no ambiente físico quanto no virtual, são o motor que impulsiona o Gêmeo Digital, permitindo a sua operação contínua e em tempo real. As conexões estabelecem o fluxo integrado de informações e garantem a sincronia em circuito fechado entre os espaços. Por fim, os serviços encapsulam a complexidade do sistema, fornecendo as respostas através de interfaces acessíveis aos utilizadores.

3.2 SIMULAÇÃO HÍBRIDA

De acordo com Mustafee et al. (2015), a Simulação Híbrida é a aplicação conjunta de técnicas de forma integrada, onde ambas as abordagens aprimoram harmoniosamente as capacidades uma da outra e reduzem limitações através do compartilhamento de informações. Na prática, a Simulação Híbrida busca obter sinergia. Por exemplo, enquanto a Simulação a Eventos Discretos (DES) é mais adequada para modelar questões de foco operacional, ela pode ser combinada com outras técnicas baseadas em agentes para abranger problemas complexos de ponta a ponta (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

No escopo do desenvolvimento de modelos, a Simulação Híbrida viabiliza a integração de métodos oriundos de diferentes disciplinas científicas, superando as barreiras entre a Pesquisa Operacional e a Ciência da Computação (MUSTAFEE et al., 2015). Nesse contexto, ganha destaque a combinação sinérgica entre a Simulação a Eventos Discretos (DES) e a Modelagem Baseada em Agentes (ABM). Essa integração torna-se estritamente necessária para a indústria da construção civil, uma vez que os projetos são altamente complexos e dinâmicos. Eles envolvem tanto o rigoroso fluxo logístico e sequencial das atividades e recursos (melhor representados pela DES) quanto o comportamento autônomo, interativo e estocástico dos operários no canteiro de obras (melhor representado pela ABM) (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Ao unir essas duas abordagens, a Simulação Híbrida permite capturar simultaneamente as restrições técnicas e os fatores humanos do sistema de maneira coesa.

Apesar da clara necessidade de lidar com essa complexidade mista, a aplicação da Simulação Híbrida na construção civil ainda se mantém esporádica, sendo implementada de forma mais pragmática do que sistemática (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023). Uma revisão recente aponta que apenas cerca de 9% das aplicações globais de Simulação Híbrida são direcionadas à construção. Dada a ampla utilização da simulação tradicional na indústria, esse baixo nível de adoção de modelos híbridos torna imperativo o desenvolvimento de novas pesquisas e soluções tecnológicas integradas para o setor (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

3.2.1 Simulação a Eventos Discretos (DES)

Não confudir com SED. A Simulação a Eventos Discretos (DES) é amplamente utilizada na indústria e na academia como uma ferramenta analítica de apoio à decisão, capaz de simular a dinâmica de sistemas do mundo real evento por evento (BABULAK; WANG, 2010). Conforme destaca a literatura (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012), essa técnica é essencialmente quantitativa e discreta na mudança, sendo a abordagem mais adequada para modelar questões de foco operacional. Na prática, o desempenho do sistema é estruturado como uma sequência cronológica de eventos ao longo do tempo, em que cada ocorrência representa uma mudança brusca de estado no sistema (ZAMANI;

YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Em relação a seu desempenho, a técnica provou ser uma ferramenta eficaz por permitir reproduzir as interações entre recursos e atividades em cenários que envolvem fluxos físicos de materiais e componentes, como aponta Babulak e Wang (2010). No contexto da execução de paredes de concreto, a abordagem orientada a eventos permite uma representação detalhada de fluxos de trabalho estritamente sequenciais, como a movimentação dos trabalhadores nas etapas de montagem e desmontagem. Ao lidar adequadamente com mudanças dinâmicas e incertezas temporais, a DES facilita o planejamento e a tomada de decisão gerencial por meio da análise iterativa de cenários (ZAMANI; YAVARI; TAGHADDOS, 2024).

Contudo, a aplicação isolada da DES na construção civil apresenta gargalos operacionais. Segundo Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), as simulações baseadas em eventos discretos possuem limitações significativas de visualização, uma vez que os softwares comerciais carecem das ferramentas visuais extensivas exigidas na gestão do canteiro de obras. Para superar essa limitação, a integração da DES com plataformas de representação visual torna-se crucial.

3.2.2 Modelagem Baseada em Agentes (ABM)

A Modelagem Baseada em Agentes (ABM), assim como a DES, também atua sob a perspectiva de sistemas discretos, mas configura-se como uma abordagem computacional focada em entidades descentralizadas, sendo altamente adequada para os ciclos de monitoramento e controle em Gêmeos Digitais na construção (SACKS et al., 2020). De acordo com Bianchi e Squazzoni (2015), a ABM simula a interação entre agentes heterogêneos inseridos em estruturas sociais complexas, como é o caso de um canteiro de obras.

Sendo uma abordagem relativamente nova para observar efeitos coletivos, a premissa central dessa técnica é que padrões globais emergem a partir de regras locais, sem que o comportamento final seja explicitamente programado (MUSTAFEE et al., 2015). Para estruturar essa modelagem, (MACAL; NORTH, 2005) definem três elementos constituintes de um ABM típico: (1) os agentes, dotados de atributos e comportamentos próprios; (2) os métodos de relacionamento e interação entre os agentes; e (3) a interação do agente com o seu ambiente.

Enquanto a DES gerencia a fila e os recursos logísticos, a ABM foca no indivíduo (MUSTAFEE et al., 2015). Em um canteiro de obras, a ABM permite representar os operários como agentes inteligentes com regras próprias de decisão e movimentação. Isso possibilita capturar as variabilidades humanas, o cansaço e a forma como as equipes interagem com as fôrmas, com o espaço físico reduzido e com outros trabalhadores, gerando uma representação computacional muito mais fiel da natureza imprevisível e dinâmica do trabalho manual nas obras.

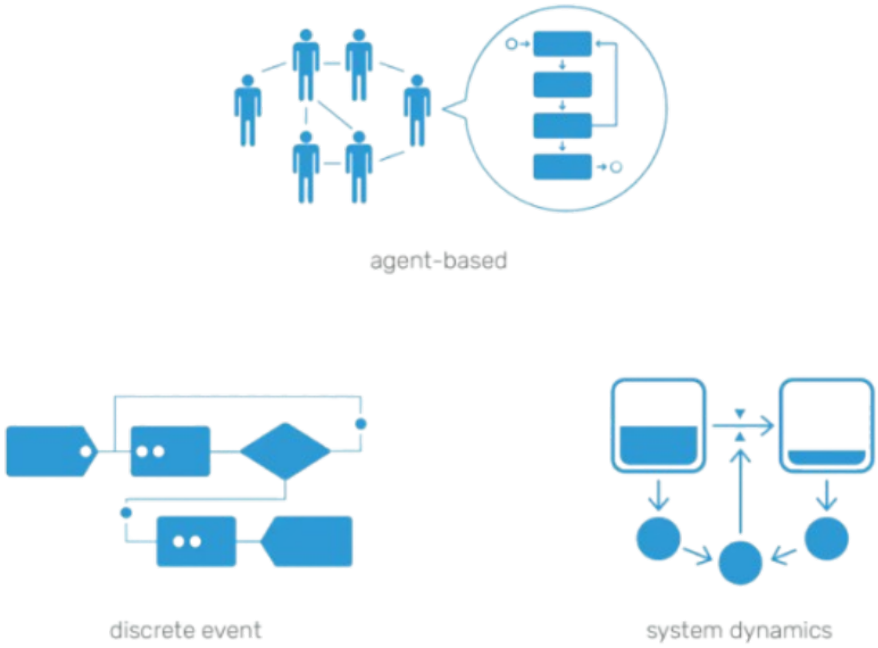
3.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

A implementação de uma arquitetura de Gêmeo Digital baseada em Simulação Híbrida e Diagnose de Falhas exige a integração de plataformas de software robustas. Nesta seção, descrevem-se as principais ferramentas selecionadas para compor o ecossistema tecnológico deste trabalho, justificando suas adoções com base na literatura e nos requisitos do projeto.

3.3.1 AnyLogic

O AnyLogic é reconhecido como a ferramenta pioneira na modelagem e simulação multimétodo, permitindo o desenvolvimento de modelos por meio da integração dos três principais métodos modernos de simulação: Simulação a Eventos Discretos (DES), Modelagem Baseada em Agentes (ABM) e Dinâmica de Sistemas (SD) (AnyLogic, 2026).

Figura 3 – Métodos de simulação do Anylogic



Fonte: AnyLogic (2026)

Segundo a desenvolvedora, esses métodos podem ser utilizados em qualquer combinação dentro de um único software, capacitando a plataforma a simular sistemas operacionais e de negócios de qualquer nível de complexidade, o que a torna uma base flexível e robusta para o desenvolvimento e experimentação de Gêmeos Digitais. Além disso, a ferramenta se destaca por oferecer diversas linguagens de modelagem visual, incluindo fluxogramas de processo, diagramas de estoque e fluxo, gráficos de ação e gráficos de estado (statecharts).

No escopo da construção civil, a escolha dessa ferramenta é amplamente respaldada pela literatura acadêmica. De acordo com a recente revisão conduzida por Fakhimi, Mustafee e Eldabi (2023), o AnyLogic desponta como o software mais utilizado globalmente

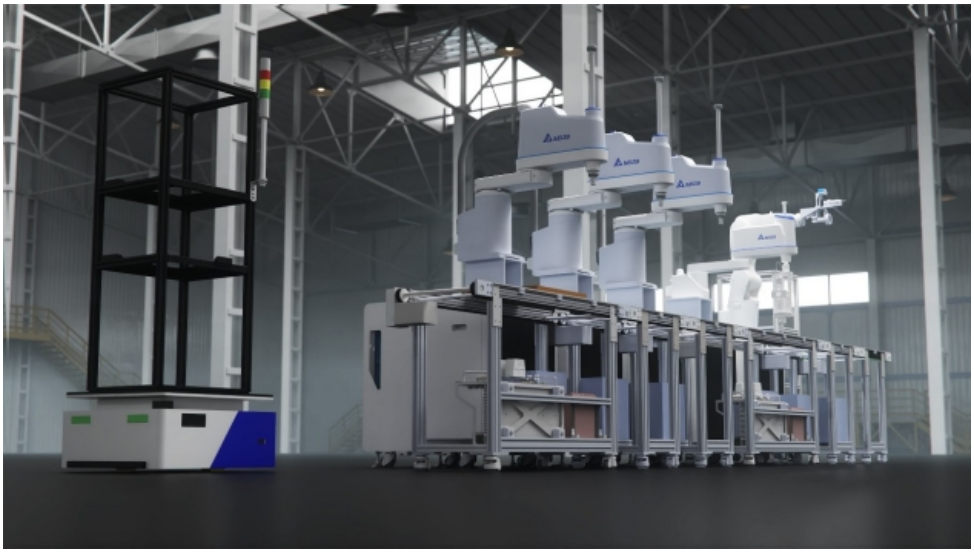
para a construção de modelos de Simulação Híbrida no setor, estando presente em grande parte dos estudos documentados na área. Além de facilitar a automação integrada entre diferentes pacotes, a ferramenta apresenta um alto nível de validação e verificação, sendo amplamente alimentada por dados do mundo real em projetos de construção (FAKHIMI; MUSTAFEE; ELDABI, 2023).

Neste trabalho, o AnyLogic será a parte analítica do sistema (abrangendo os núcleos de Modelos e Dados do Gêmeo Digital). Ele será responsável não apenas por rodar a simulação logística das fôrmas (DES) e o comportamento dos operários (ABM), mas também por abrigar a lógica customizada dos Autômatos.

3.3.2 NVIDIA Omniverse

O NVIDIA Omniverse é uma coleção de bibliotecas e microsserviços voltada para o desenvolvimento de aplicações de IA física, como gêmeos digitais industriais e simulações complexas (NVIDIA, 2026). Aproveitando a expertise da NVIDIA em computação acelerada, a plataforma integra funcionalidades avançadas, como bibliotecas de cálculo estrutural (NVIDIA PhysX) e renderização baseada em física e em tempo real (NVIDIA RTX). Fundamentado no padrão OpenUSD (Universal Scene Description), o Omniverse permite a interoperabilidade perfeita de dados e a colaboração em tempo real, viabilizando a criação de gêmeos digitais prontos para simulação.

Figura 4 – Exemplo de Gêmeo Digital no Nvidia Omniverse



Fonte: NVIDIA (2026)

Conforme discutido anteriormente com base em Zamani, Yavari e Taghaddos (2024), os softwares comerciais voltados para simulação apresentam limitações significativas de visualização, carecendo das ferramentas gráficas e espaciais extensivas exigidas na gestão prática de um canteiro de obras. Sendo assim, o Omniverse foi selecionado para preencher exatamente essa lacuna tecnológica.

Neste projeto, o Omniverse atuará como a interface de visualização do Gêmeo Digital. Ele receberá os dados processados gerados em tempo real pelo AnyLogic, traduzindo essas informações analíticas em uma representação geométrica tridimensional e interativa do canteiro.

3.4 SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS (SED)

Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos (BASILIO et al., 2010). O fato de o estado do sistema ser discreto implica que este pode assumir valores simbólicos, como por exemplo {ligado, desligado}, ou valores numéricos pertencentes a conjuntos discretos (como $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$). Os eventos, por sua vez, podem estar associados a ações específicas iniciadas por agentes ou ser o resultado do cumprimento de diversas condições lógicas ou físicas.

Embora seja possível modelar praticamente qualquer sistema físico como um SED, dependendo do grau de abstração adotado, determinados ambientes operacionais são naturalmente discretos e têm sua evolução determinada estritamente pela ocorrência de eventos (NUNES, 2012). Nesse sentido, as etapas de trabalho em um canteiro de obras enquadram-se perfeitamente nesse paradigma, uma vez que o avanço físico da montagem ou desmontagem de formas dependem de transições pontuais e sequenciais do processo de construção.

Ao se considerar a evolução de um SED, a maior preocupação da modelagem reside na sequência de estados visitados e nos eventos que causaram as correspondentes transições (NUNES, 2012). Conforme fundamentado pela teoria clássica de (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008), o modelo formal de um SED é composto basicamente por esses dois elementos fundamentais: estados e eventos.

3.4.1 Estados e Eventos

O estado de um sistema num instante deve descrever o seu comportamento nesse instante de alguma forma mensurável (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Ele funciona como a memória do sistema naquele momento, assumindo valores discretos e simbólicos. No contexto de um canteiro de obras, cada processo da montagem ou desmontagem de uma forma pode ser definido como um estado.

Os eventos, por sua vez, são as ocorrências instantâneas responsáveis por causar a transição do sistema de um estado para outro (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Um evento pode estar associado a uma ação específica iniciada por um agente ou ser o resultado do cumprimento de uma condição física no sistema. A evolução de um SED é ditada estritamente pela sequência em que esses eventos ocorrem (BASILIO et al., 2010).

3.4.2 Eventos Observáveis, Não Observáveis e a Diagnose de Falhas

Para que seja possível aplicar a teoria de SED na identificação de problemas reais, é necessário classificar os eventos do sistema de acordo com a sua capacidade de serem registados. Segundo Basilio et al. (2010), a diagnose de falhas em SEDs é norteada por dois paradigmas centrais:

1. As falhas a serem diagnosticadas são inerentemente **eventos não observáveis**, isto é, são ocorrências que não podem ser diretamente registadas por sensores físicos ou por apontamentos diretos no canteiro de obras;

2. A ocorrência de uma falha altera o comportamento do sistema, porém não leva necessariamente à sua paragem imediata. Por exemplo, a ocorrência de uma falha não diagnosticada em um processo de manufatura ou construção civil pode levar apenas a uma degradação invisível dos indicadores de eficácia global, como atrasos logísticos ou queda de qualidade (BASILIO et al., 2010).

Dessa forma, o problema da diagnose de falhas consiste em inferir a ocorrência de um evento de falha não observável baseando-se exclusivamente no histórico dos eventos regulares que foram observáveis. De maneira informal, diz-se que um evento de falha pode ser diagnosticado se a sua ocorrência puder ser detetada com exatidão após a ocorrência de um número finito de eventos observáveis subsequentes (BASILIO et al., 2010).

Para atingir esse objetivo, constroem-se sistemas de diagnose de falhas atuando como "sensores virtuais". O projeto destes sistemas requer a construção prévia de um modelo a eventos discretos que capture tanto o comportamento normal quanto o comportamento falho do sistema (BASILIO et al., 2010).

3.4.3 Linguagens

Embora os conceitos de estados e eventos determinem a natureza de um SED, a modelagem rigorosa e o estudo do comportamento desse sistema exigem uma base matemática sólida. Um dos caminhos formais mais utilizados para essa finalidade fundamenta-se na teoria de linguagens e autômatos (NUNES, 2012).

O ponto de partida dessa formulação é a definição do conjunto de todos os eventos possíveis no sistema, tipicamente denotado por Σ. Neste contexto formal, o conjunto de eventos Σ atua como o "alfabeto"da linguagem, enquanto uma sequência finita de eventos executada pelo sistema é tratada como uma "palavra"(NUNES, 2012).

Considerando que Σ seja um conjunto finito, o comprimento de uma palavra, ou seja, o número de eventos contidos nela, é denotado por $|s|$, onde s representa a palavra em questão. Destaca-se também a existência fundamental de uma palavra que não contém nenhum evento, denominada "palavra vazia"e classicamente denotada pelo símbolo ε. A operação matemática chave para a construção dessas sequências é a concatenação, onde

a palavra vazia ε atua como o elemento identidade (NUNES, 2012).

$$\varepsilon s = s\varepsilon = s \tag{3}$$

Para mapear todas as possibilidades do sistema, define-se Σ^* como o conjunto de todas as sequências finitas que podem ser formadas a partir do alfabeto Σ, incluindo a palavra vazia ε. Dessa forma, define-se formalmente o conceito de linguagem em um SED: uma linguagem L é simplesmente um subconjunto de Σ^* ($L \subseteq \Sigma^*$), formada exclusivamente por sequências de eventos que o sistema é fisicamente ou logicamente capaz de executar.

No formalismo de SED, um autômato atua como o dispositivo matemático capaz de representar e gerar essa linguagem de acordo com regras lógicas de transição (BASILIO et al., 2010). Para que o sistema processe as palavras, a função de transição de estados f é estendida recursivamente para lidar com palavras inteiras pertencentes a Σ^*:

$$f(x, \varepsilon) := x \tag{4}$$

$$f(x, se) := f(f(x, s), e) \quad \text{para } s \in \Sigma^* \text{ e } e \in \Sigma \tag{5}$$

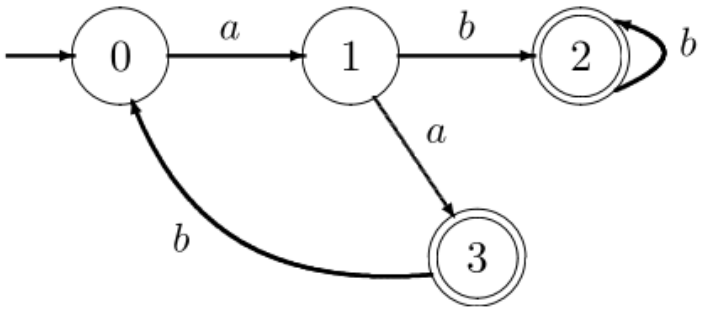
Essa formulação garante que a leitura da palavra vazia ε mantenha o sistema no mesmo estado, enquanto a leitura de uma palavra composta se consiste em processar primeiro a sequência s e, em seguida, aplicar a transição referente ao último evento e (BASILIO et al., 2010).

A totalidade dos caminhos que podem ser seguidos no sistema, partindo do seu estado inicial x_0, caracteriza a sua linguagem gerada. Para o escopo de monitoramento e diagnose de falhas, uma propriedade fundamental dessa linguagem é que ela é estritamente **prefixo-fechada** (BASILIO et al., 2010). Na prática de um canteiro de obras, isso significa que se uma determinada sequência de eventos (normal ou de falha) é capaz de ser executada e pertence à linguagem do sistema, obrigatoriamente todos os eventos intermediários que a precederam (seus prefixos) também ocorreram e pertencem à linguagem.

3.4.4 Autômatos Finitos Determinísticos

Uma das maneiras mais eficientes e rigorosas de se modelar e visualizar um Sistema a Eventos Discretos é através de Autômatos Finitos Determinísticos. Um autômato é um dispositivo matemático capaz de representar a linguagem de um sistema de acordo com regras bem definidas, sendo frequentemente ilustrado por diagramas de transição de estados (BASILIO et al., 2010).

Figura 5 – Exemplo de Autômato



Fonte: Basilio et al. (2010)

Formalmente, um autômato determinístico é definido pela quíntupla:

$$G = (X, \Sigma, f, x_0, X_m) \tag{6}$$

onde:

- X é o conjunto finito de estados do sistema;
- Σ é o conjunto finito de eventos (alfabeto);
- $f : X \times \Sigma \to X$ é a função de transição parcial, que define o novo estado do sistema após a ocorrência de um evento;
- $x_0 \in X$ é o estado inicial do sistema;
- $X_m \subseteq X$ é o subconjunto de estados marcados (geralmente associados à conclusão de tarefas ou ciclos operacionais).

Para complementar a dinâmica do modelo, define-se $\Gamma(x) \subseteq \Sigma$ como o conjunto de eventos ativos no estado x, ou seja, o subconjunto de eventos que estão fisicamente ou logicamente habilitados a ocorrer quando o sistema se encontra naquele estado específico.

Para que seja possível aplicar a teoria de diagnose de falhas sobre o modelo G, a literatura clássica estabelece três premissas fundamentais que o sistema deve respeitar (BASILIO et al., 2010). No contexto da modelagem logística de um canteiro de obras, essas hipóteses traduzem-se da seguinte forma:

1. **A1 - Sistema Vivo ($\Gamma(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in X$):** Assume-se que o autômato gerado por G não possui estados de travamento irreversível (deadlocks). Na prática, isso significa que a obra está em contínua operação; mesmo que ocorra uma falha logística ou um atraso, o sistema sempre terá algum evento possível para dar sequência ao processo.

2. **A2 - Ausência de ciclos não observáveis:** O modelo não pode possuir nenhum ciclo de estados formado exclusivamente por eventos não observáveis. Essa hipótese garante que, caso uma falha oculta ocorra, o sistema não ficará preso em um *loop* invisível aos sensores. O processo de construção continuará avançando até gerar um evento observável, permitindo que o Gêmeo Digital detecte a falha pregressa.

3. **A3 - Único tipo de falha ($\Sigma_f = \{\sigma_f\}$):** Embora tutoriais clássicos muitas vezes assumam um único tipo de falha por simplicidade didática, a teoria permite a modelagem de múltiplos eventos anômalos. Para isso, o conjunto de falhas Σ_f é particionado em m classes disjuntas. No escopo deste trabalho, o sistema contemplará diferentes tipos de falha (como, por exemplo, problemas na montagem ou atrasos na concretagem), sendo os fundamentos de diagnosticabilidade aplicados para identificar a ocorrência de cada classe de falha de maneira independente

3.5 DIAGNOSE DE FALHAS EM SED

Esta é a seção mais importante para embasar o seu trabalho prático.z

3.5.1 O Autômato de Rótulos (A_l) e a Planta Etiquetada (G_d)

Baseado no artigo, explicar que para diagnosticar, precisamos "etiquetar"a planta. Descrever a Composição Paralela entre o modelo do sistema (G) e o autômato que carrega os registros de falha (A_l). É aqui que você justifica a notação de pares (x, ℓ) que usamos.

3.5.2 O Diagnosticador de Sampath

Definir formalmente o que é o diagnosticador: um observador construído sobre a planta etiquetada (G_d). Explicar os tipos de estados que ele pode assumir:Estado Normal: Contém apenas o rótulo N.Estado de Falha (F-diagnosticado): Contém apenas rótulos de falha.Estado Incerto: Contém tanto N quanto rótulos de falha (que é o caso do seu resultado atual).

3.5.3 Diagnosticabilidade

Explicar o conceito de "Diagnosticabilidade"do artigo: a capacidade de um sistema sair de um estado incerto e chegar a um estado de falha em um número finito de passos após a ocorrência do evento de falha.

3.6 CONSIDERAÇÃO DO CAPÍTULO

4 METODOLOGIA

4.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO MODELO

Modelagem e simulação computacional, pesquisa aplicada; Fluxogramas do problema;

4.2 SED

5 RESULTADOS

A simulação rodou bem e não tivemos resultados absurdos

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (ANYLOGIC)

5.2 O GÊMEO DIGITAL NA PRÁTICA (OMNIVERSE)

Olha como ficou mais bonito e mais fácil de entender com Omniverse

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Mostrando que os resultados resolvem a lacuna (ou não)

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7 CONCLUSÃO

Retomando o objetivo principal, dizendo que foi alcançado; o que deu certo

7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

o que deu errado; o que a simulação não cobriu; analisar custo computacional;

7.2 INDICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2**: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas abnt. [S.l.], 2014. 46 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite**: Estilos bibliográficos compatíveis com a abnt nbr 6023. [S.l.], 2014. 91 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ADHIKARI, N. et al. A distinctive real-time information for industries and new business opportunity analysis offered by sap and anylogic simulation. In: **2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)**. [S.l.: s.n.], 2021. p. 796–800.

ALZRAIEE, H.; MOSELHI, O.; ZAYED, T. A hybrid framework for modeling construction operations using discrete event simulation and system dynamics. In: **Construction Research Congress 2012**. American Society of Civil Engineers, 2012. p. 1063–1073. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784412329.107>.

American Institute of Aeronautics and Astronautics. **Digital Twin: Definition & Value**. [S.l.], 2020. An AIAA Position Paper. Acesso em: 10 out. 2020. Disponível em: <https://www.aiaa.org/docs/default-source/uploadedfiles/issues-and-advocacy/policy-papers/digital-twin-institute-position-paper-(december-2020).pdf>.

AnyLogic. **Multimethod Modeling Environment**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <https://www.anylogic.com/features/>.

ARAUJO, L. C.; ABNTEX2. **O pacote abntex2cite**: Tópicos específicos da abnt nbr 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data). [S.l.], 2014. 23 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ARAÚJO, C. S. **Digital twin system for managing and controlling physical resources during construction activities: application in the concrete walls constructive system**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 2025. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Escola Politécnica. Acesso aberto. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42431>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 35 p. Norma técnica.

BABULAK, E.; WANG, M. Discrete event simulation. In: GOTI, A. (Ed.). **Discrete Event Simulations**. 1. ed. Rijeka: InTech, 2010. p. 1–9.

BARBOSA, C. et al. **Testando a utilização de "et al."**. 2. ed. Cidade: Editora, 2004.

BASILIO, J. et al. Diagnose de falhas em sistemas a eventos discretos modelados por autômatos finitos. **Sba: Controle e Automação Sociedade Brasileira de Automatica**, v. 21, 10 2010.

BIANCHI, F.; SQUAZZONI, F. Agent-based models in sociology. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics**, v. 7, n. 4, p. 284–306, 2015.

CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. **Introduction to Discrete Event Systems**. 2. ed. New York: Springer, 2008.

CASTRO, R. M. **Desenvolvimento de ferramentas de apoio operacional para gerenciamento de eventos anormais de uma unidade de hidrotratamento**. Dissertação (Dissertação (Mestrado)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Escola de Química.

CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. **Automation in Construction**, v. 23, p. 3–15, 09 2013.

CHENG, T. et al. Performance evaluation of ultra wide-band technology for construction resource location tracking in harsh environments. **Automation in Construction**, v. 20, n. 8, p. 1173–1184, 2012.

FAKHIMI, M.; MUSTAFEE, N.; ELDABI, T. Hybrid simulation in construction. In: . [S.l.: s.n.], 2023. p. 1397–1408.

FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020.

GOOSSENS, M. et al. **The LaTeX graphics companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.

HALPIN, D.; JEN, H.; KIM, J. A construction process simulation web service. In: **Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference**. New Orleans, LA: [s.n.], 2003. p. 1503–1509.

KECHIDA, S.; DEBBACHE, N. E. Failure diagnosis on discrete event systems. **American Journal of Applied Sciences**, v. 2, n. 11, p. 1547–1551, 2005.

LAESSGEN, E. H.; STARGEL, D. S. The digital twin paradigm for future nasa and u.s. air force vehicles. In: **53rd Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference: Special Session on Digital Twin**. Honolulu, HI, USA: [s.n.], 2012.

LU, Y. et al. Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 61, p. 101837, 2020.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.]: IEEE, 2005. p. 14.

MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. **A Árvore do Conhecimento**: as bases biológicas da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003.

MITTELBACH, F. et al. **The LaTeX companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

MUSTAFEE, N. et al. Hybrid simulation studies and hybrid simulation systems: Definitions, challenges, and benefits. In: . [S.l.: s.n.], 2015.

NUNES, C. E. V. **Sistema Inteligente de Suporte Operacional em Processos de Tratamento Primário de Petróleo**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012. 29 de fevereiro de 2012.

NVIDIA. **NVIDIA Omniverse**. 2026. Acesso em: 27 mar. 2026. Disponível em: <https://www.nvidia.com/pt-br/omniverse/>.

OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. **Computers in Industry**, v. 83, p. 121–139, 2016.

RAMAN, R. Abnormal situation management in process control: Do we have it under control? In: **7th World Congress of Chemical Engineering (WCCE-7)**. Glasgow, Scotland: [s.n.], 2005.

SACKS, R. et al. Construction with digital twin information systems. **Data-Centric Engineering**, v. 1, n. 14, 2020.

SICARD, B.; GADSDEN, S. Hybrid modeling for condition monitoring in digital twin systems. In: . [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–5.

SILVA, J.; SOUZA, J. a. L. **A Inteligência da Complexidade**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2000.

TAO, F.; ZHANG, M.; NEE, A. Y. C. **Digital Twin Driven Smart Manufacturing**. London, UK: Academic Press, 2019.

WAMBEKE, B. W.; HSIANG, S. M.; LIU, M. Causes of variation in construction project task starting times and duration. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 137, n. 9, p. 663–677, 2011.

ZAMANI, V.; YAVARI, E.; TAGHADDOS, H. A science mapping lens on discrete event simulation applications in construction engineering and management. **Automation in Construction**, v. 166, p. 105625, 2024.

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.